passeidireto
O que você está buscando?
PasseiA Premium Vitalício PD Concursos Entrar

fisiologia - homeostase
Biologia › Fisiologia › Fisiologia Humana
Vanessa Santana em 30/01/2019
0

Ferramentas de estudo
Gabarito Exercícios Mapa mental Resumo
Mostrar todas

passeidireto
Quer receber 70% de desconto para assinar o PasseiA?
Fazer Pré-Inscrição

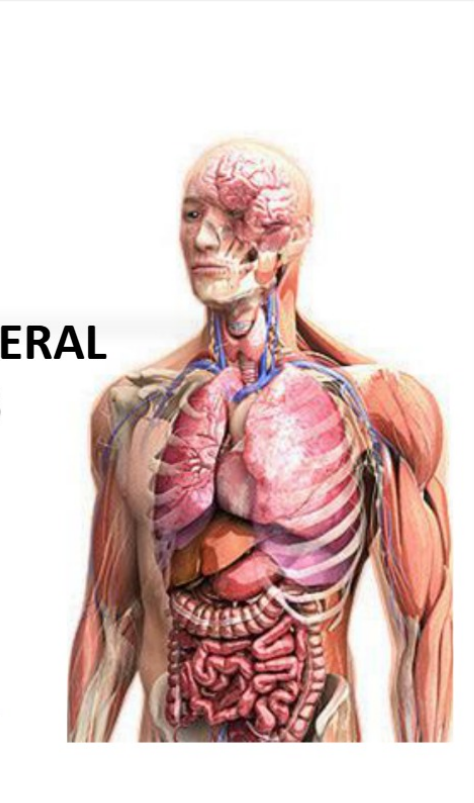
Conteúdos escolhidos para você
Aula_1_Homeostase_Fisiologia_Psico UNIRG
202463_163345_Aula 1 - Fisiologia Humana ESTÁCIO
HOMEOSTASE TRANSPORTE ATRAVÉS DA MEMBRANA CESVA
Introducao ao fisiologia
Fisiologia - Introducao a Fisiologia Conceitos... UCB

Perguntas dessa disciplina
Durante o estágio em uma farmácia hospitalar, o... ESTÁCIO
A maioria dos fármacos exerce seus efeitos interagindo com... FAP
Prova AV Fisiologia Humana A homeostasia é a manutençã... FAROL
A2_26/1 Prova On-line A comunicação intercelular... UniFG
0:09:34 Questão 2/5 Fisiologia Endócrina e do Metabolismo I...

Material
Buscar no material

FISIOLOGIA GERAL
GSA 108

2016 - 2



PLANO DE CURSO - 2016/2

Disciplina: GSA108 - Fisiologia Geral
Docente Principal: ALINE CARVALHO PEREIRA
Carga Horária Teórica: 68 Carga Horária Prática: 0
Atividades Avaliativas: Prova 1: 20%; Prova 2: 20%; Prova 3: 20%; Prova 4: 20%; Prova 5: 20%;
Estratégia de Recuperação: Monitorias, uma prova substitutiva no meio e outra no final do semestre.

PROVA 1: 22/10/16

PROVA 2: 03/11/16

PROVA 3: 26/11/16

PROVA 4: 15/12/16

*Primeira prova de recuperação: 24/01/16

PROVA 5: 10/02/16

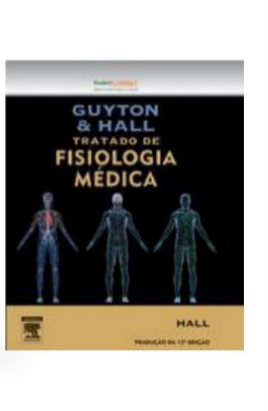
PROVA DE SEGUNDA CHAMADA: 14/02/16

*Segunda prova de recuperação: 17/02/16

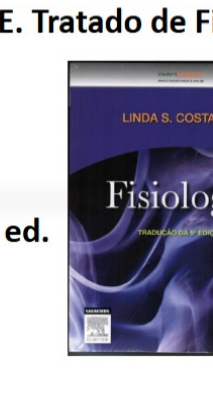
12, 20 e 23: 10 h
28 e 29: 8 h

Referências:

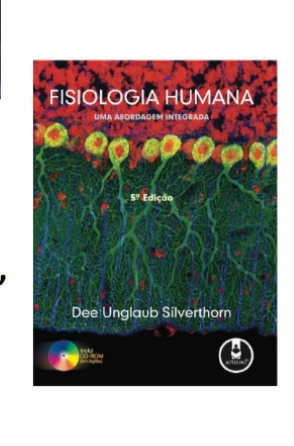
Guyton, A.C., Hall, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 12.ed

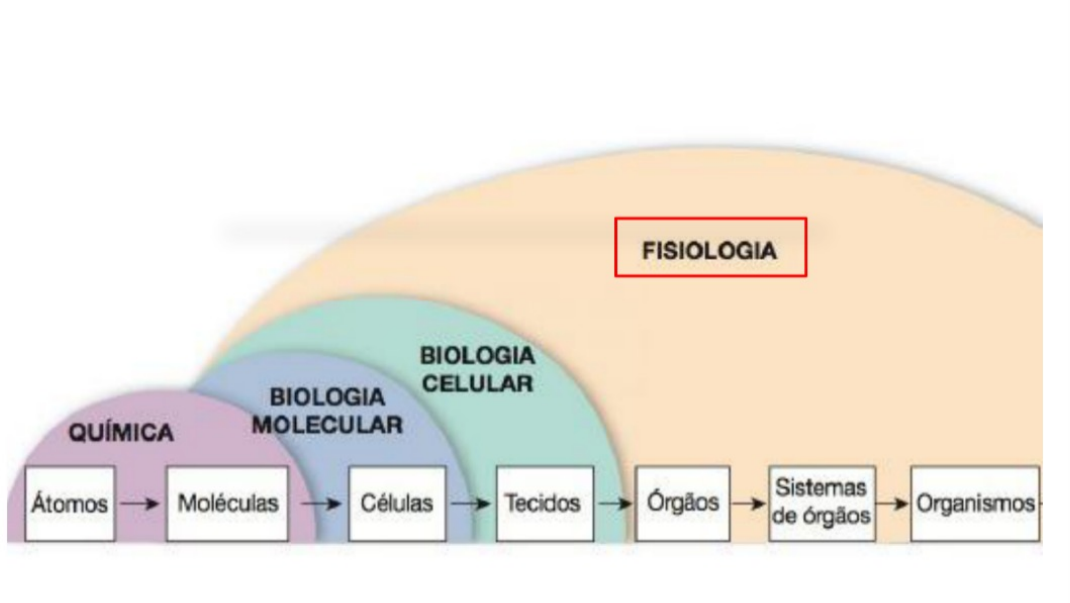


•Fisiologia - Costanzo, L. S. 5. ed.



•Silverthorn, D.E. et al. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5.ed. Editora Artmed, 2011.

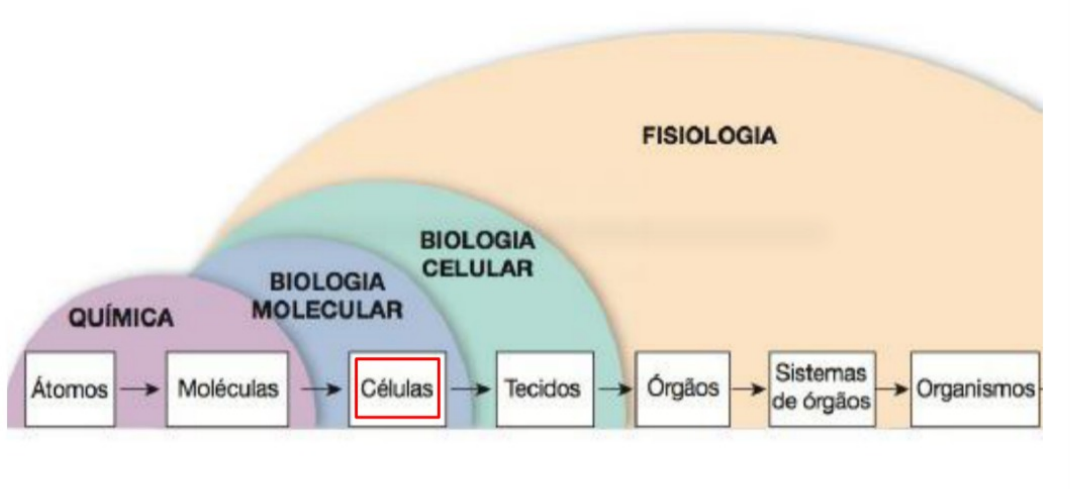



FISIOLOGIA
BIOLOGIA CELULAR
BIOLOGIA MOLECULAR
QUÍMICA
Átomos
Moléculas
Células
Tecidos
Órgãos
Sistemas de órgãos
Organismos

Anatomia = estudo da estrutura
Fisiologia = estudo da função

SUMÁRIO

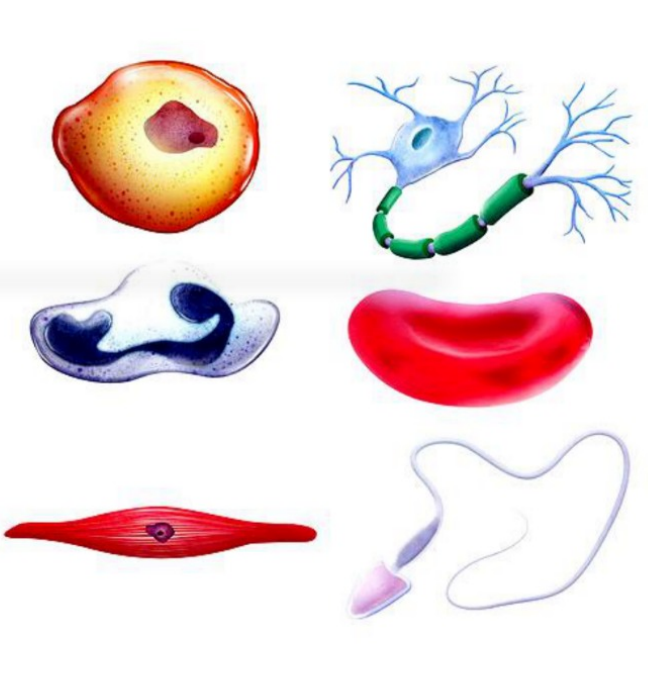
- ✓Homeostase – regulação da função celular
Comunicação entre as células
- ✓Fluidos corporais – líquidos intra e extracelulares
- ✓Transporte através da membrana
- ✓Bioeletrogênese
- ✓Sistemas

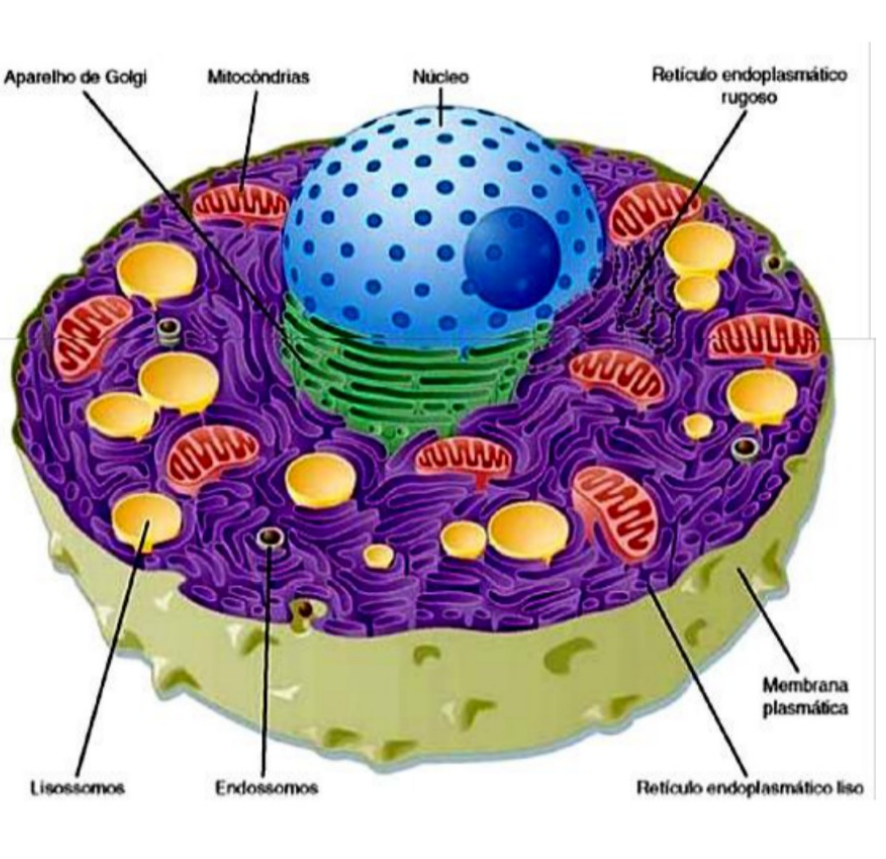

FISIOLOGIA
BIOLOGIA CELULAR
BIOLOGIA MOLECULAR
QUÍMICA
Átomos
Moléculas
Células
Tecidos
Órgãos
Sistemas de órgãos
Organismos

A célula

•Corpo humano: trilhões de células especializadas

•Unidade básica de funcionamento do organismo

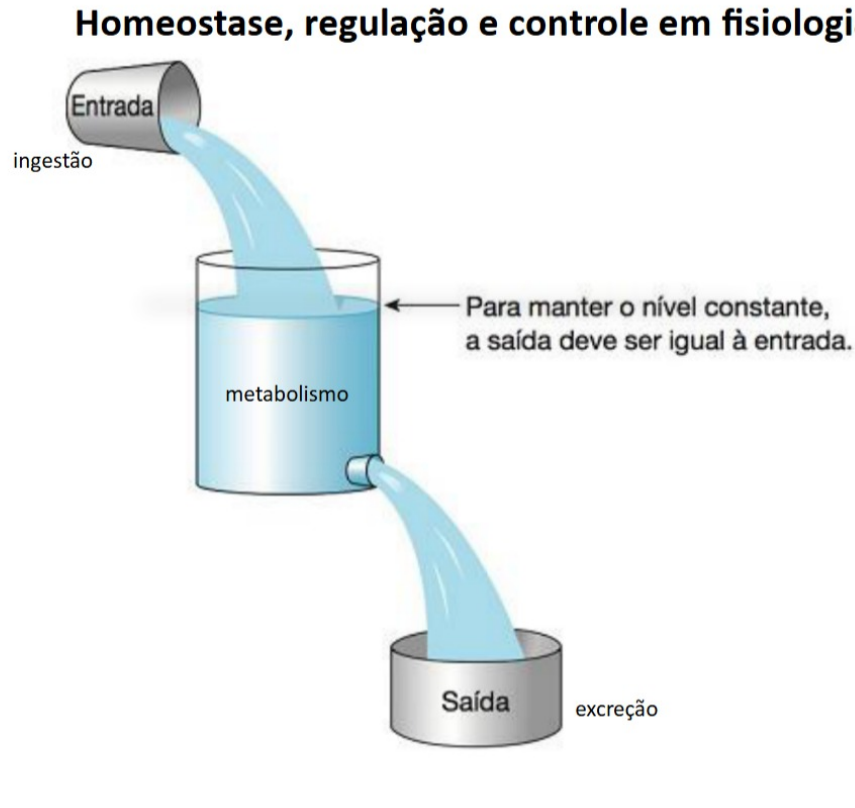


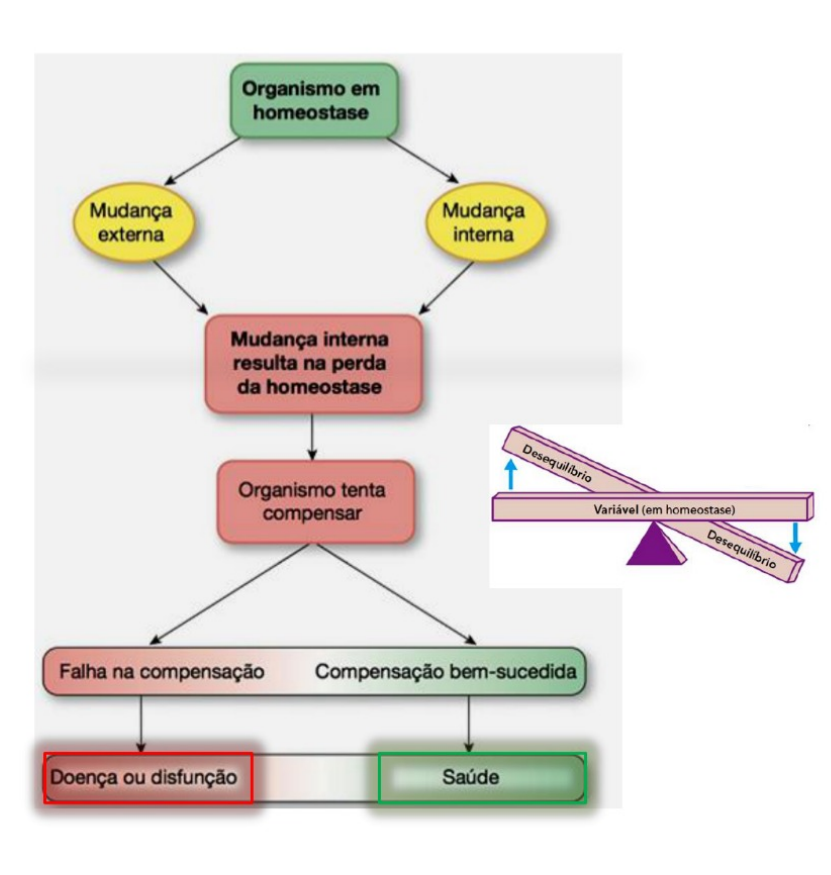

Aparelho de Golgi
Mitocôndrias
Núcleo
Retículo endoplasmático rugoso
Membrana plasmática
Lisossomos
Endossomos
Retículo endoplasmático liso

Homeostase, regulação e controle em fisiologia

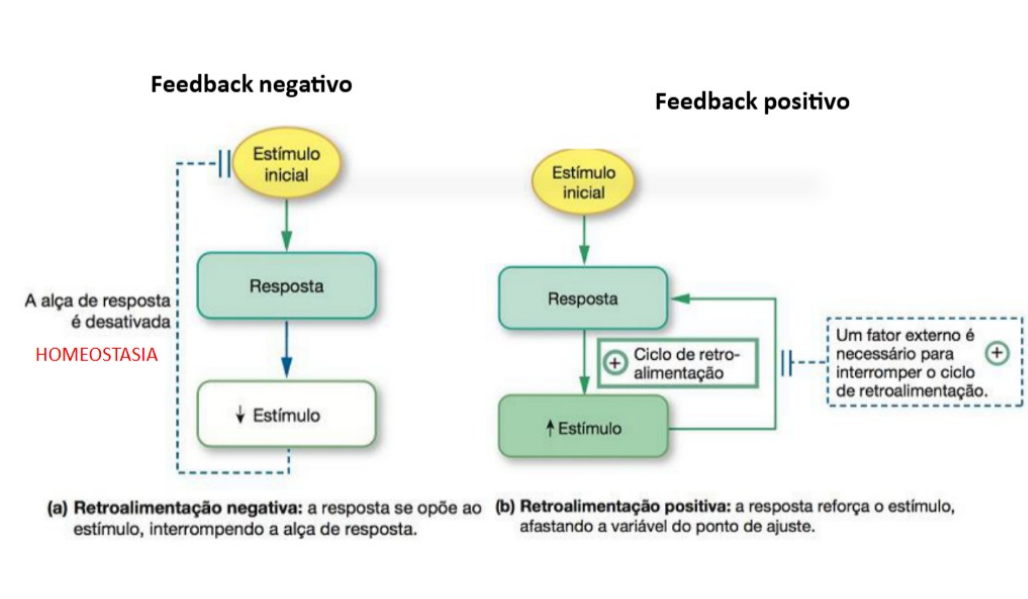
Estado estacionário dinâmico

Homeostase, regulação e controle em fisiologia


Entrada
ingestão
metabolismo
Para manter o nível constante, a saída deve ser igual à entrada.
Saída
excreção


Organismo em homeostase
Mudança externa
Mudança interna
Mudança interna resulta na perda da homeostase
Organismo tenta compensar
Falha na compensação
Compensação bem-sucedida
Doença ou disfunção
Saúde
Desequilíbrio
Variável (em homeostase)
Desequilíbrio

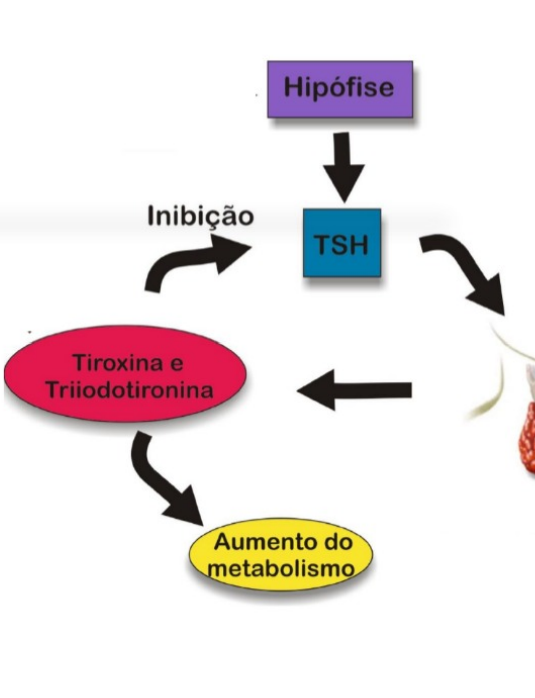
Controle por retroalimentação:


Feedback negativo
Estímulo inicial
Resposta
Estímulo
A alça de resposta é desativada
HOMEOSTASIA
Feedback positivo
Estímulo inicial
Resposta
Ciclo de retroalimentação
Estímulo
Um fator externo é necessário para interromper o ciclo de retroalimentação.

(a) Retroalimentação negativa: a resposta se opõe ao estímulo, interrompendo a alça de resposta.

(b) Retroalimentação positiva: a resposta reforça o estímulo, afastando a variável do ponto de ajuste.

Feedback positivo ou negativo?


Hipófise
TSH
Inibição
Tiroxina e Triiodotironina
Aumento do metabolismo

Feedback positivo ou negativo?

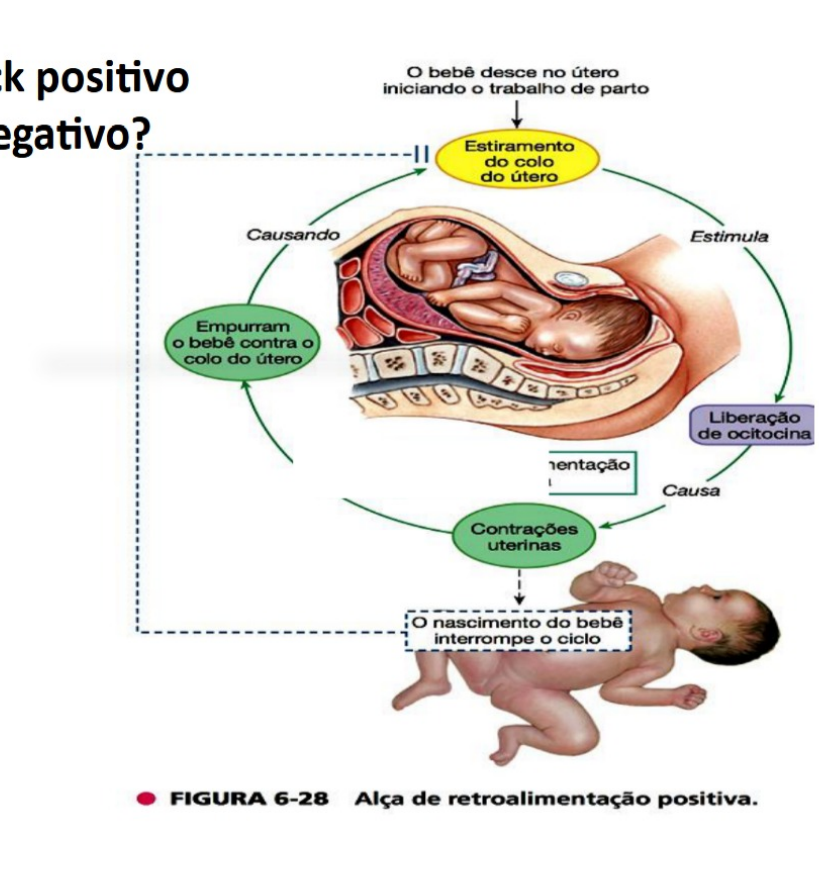
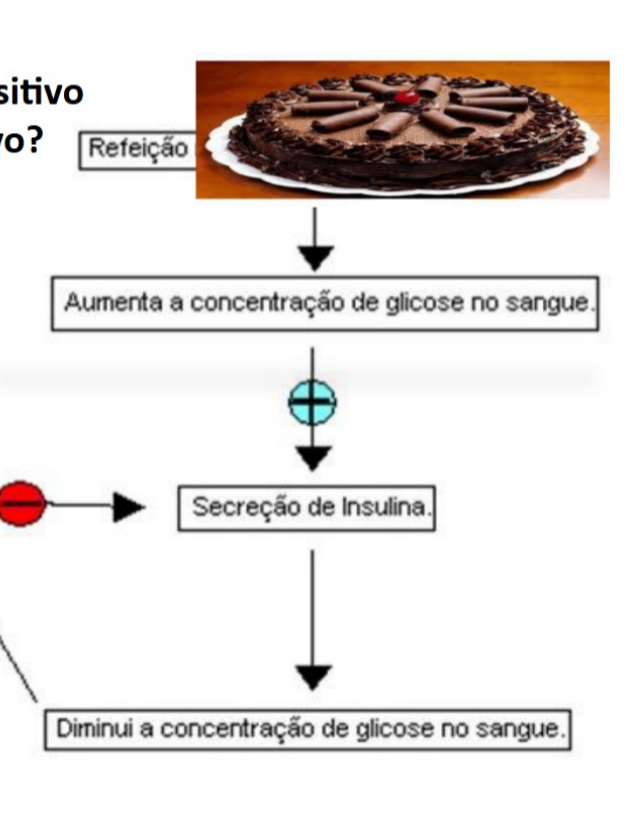

O bebê desce no útero iniciando o trabalho de parto
Estiramento do colo do útero
Estimula
Liberação de ocitocina
Causa
Contrações uterinas
Causando
Empurram o bebê contra o colo do útero
O nascimento do bebê interrompe o ciclo

FIGURA 6-28 Alça de retroalimentação positiva.

Feedback positivo ou negativo?


Refeição
Aumenta a concentração de glicose no sangue.
Secreção de Insulina.
Diminui a concentração de glicose no sangue.

Feedback positivo ou negativo?

Hemostasia

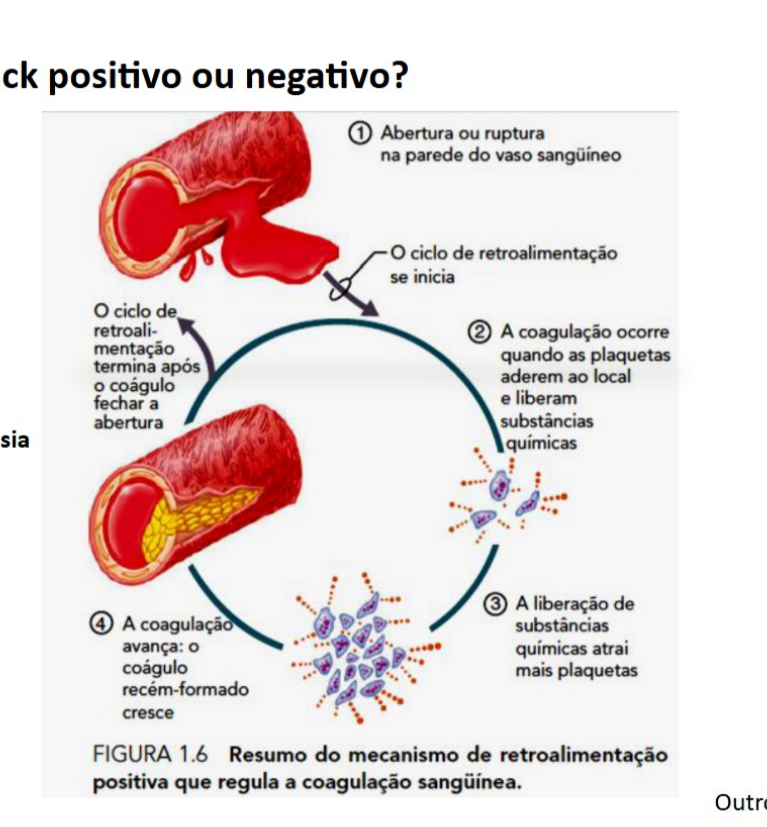

① Abertura ou ruptura na parede do vaso sangüíneo
O ciclo de retroalimentação se inicia
② A coagulação ocorre quando as plaquetas aderem ao local e liberam substâncias químicas
③ A liberação de substâncias químicas atrai mais plaquetas
④ A coagulação avança: o coágulo recém-formado cresce
O ciclo de retroalimentação termina após o coágulo fechar a abertura

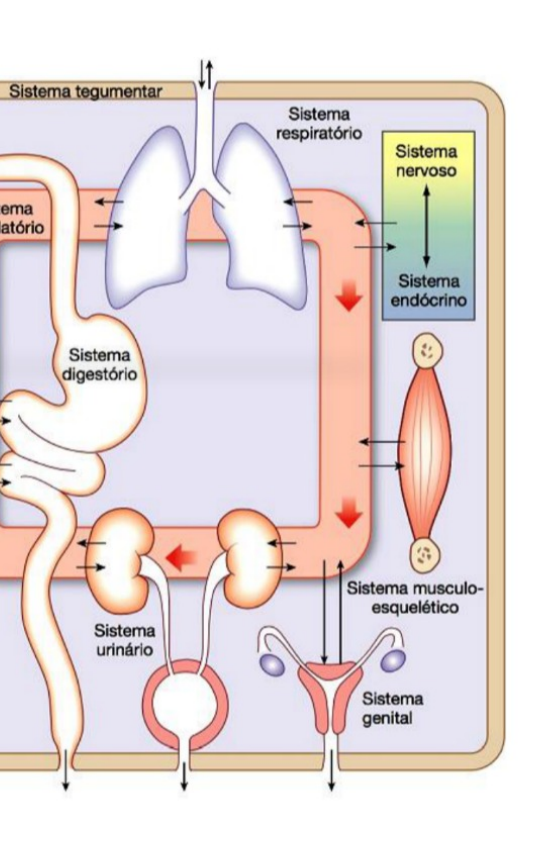
FIGURA 1.6 Resumo do mecanismo de retroalimentação positiva que regula a coagulação sangüínea.

Outros exemplos

Fisiologia:

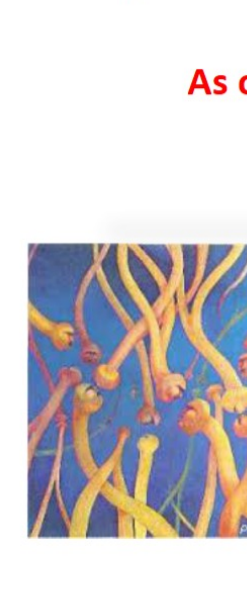
Como cada órgão contribui para manter a homeostase?

INTERAÇÃO
(comunicação)

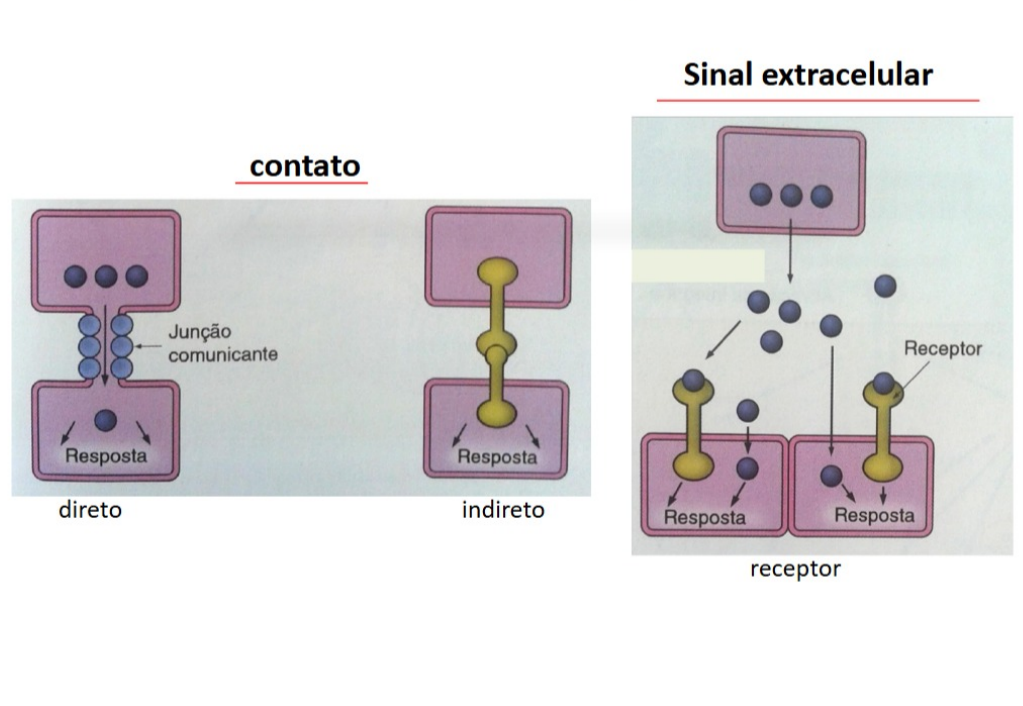

Sistema tegumentar
Sistema respiratório
Sistema nervoso
Sistema endócrino
Sistema circulatório
Sistema digestório
Sistema musculoesquelético
Sistema urinário
Sistema genital

Comunicação intercelular

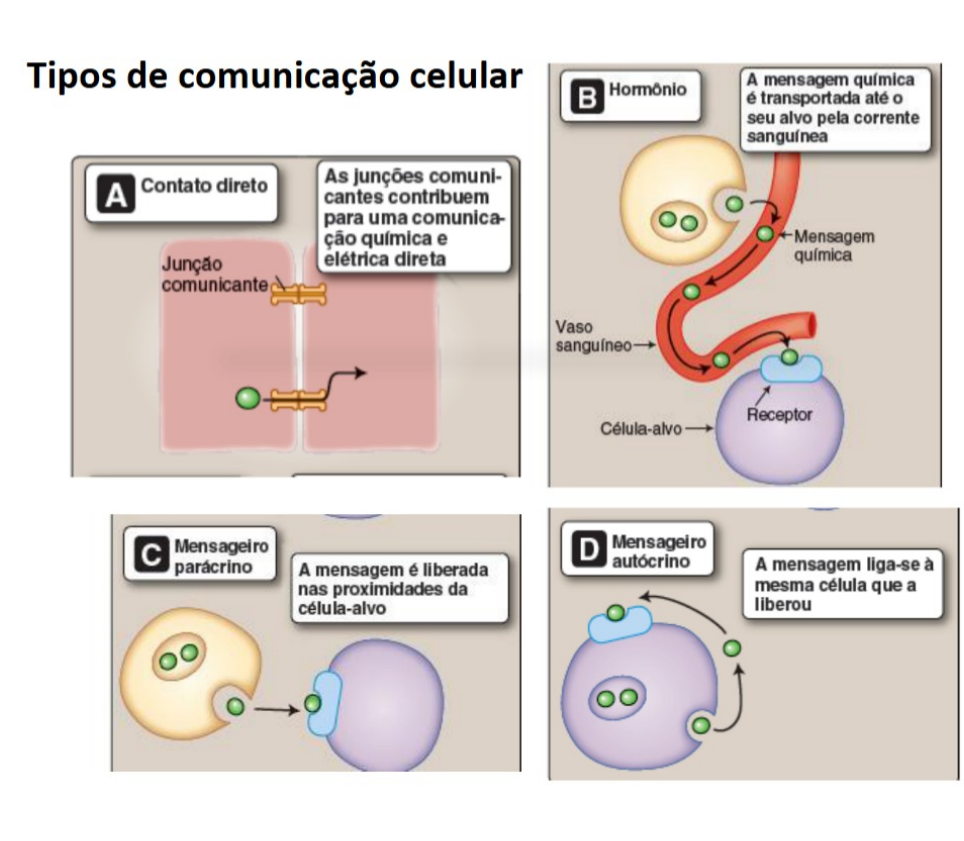
As células ´´conversam´´?



Tipos de comunicação celular


contato
Junção comunicante
Resposta
direto
indireto
Sinal extracelular
Receptor
Resposta
receptor

Tipos de comunicação celular


A Contato direto
Junção comunicante
B Hormônio
Vaso sanguíneo
Mensagem química
Receptor
Célula-alvo
C Mensageiro parácrino
D Mensageiro autócrino

A Contato direto: As junções comunicantes contribuem para uma comunicação química e elétrica direta

B Hormônio: A mensagem química é transportada até o seu alvo pela corrente sanguínea

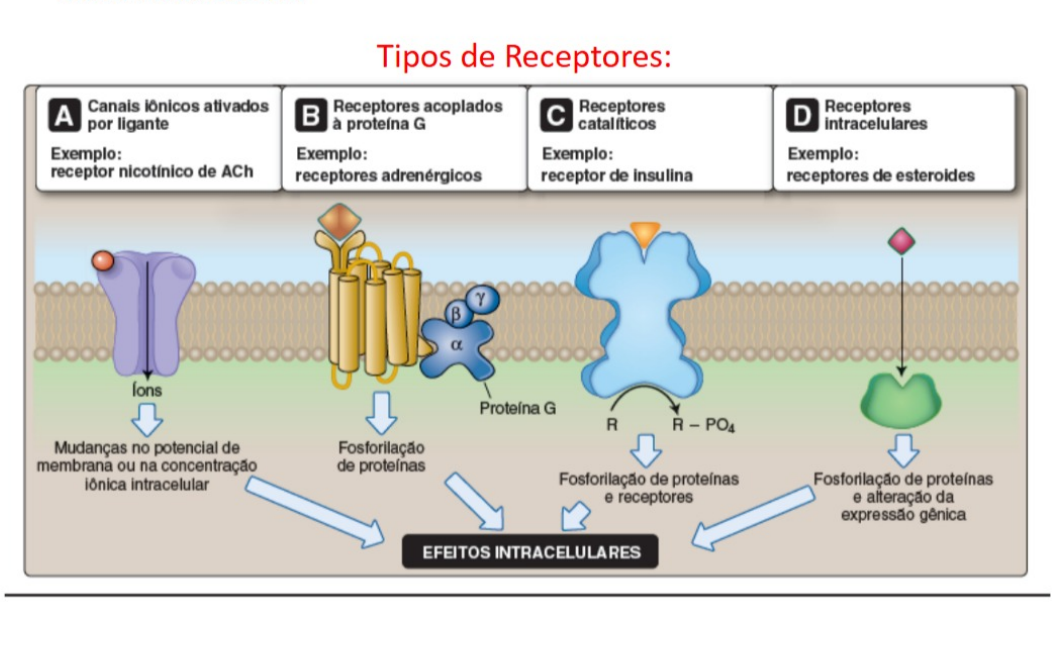
C Mensageiro parácrino: A mensagem é liberada nas proximidades da célula-alvo

D Mensageiro autócrino: A mensagem liga-se à mesma célula que a liberou

Tipos de comunicação celular

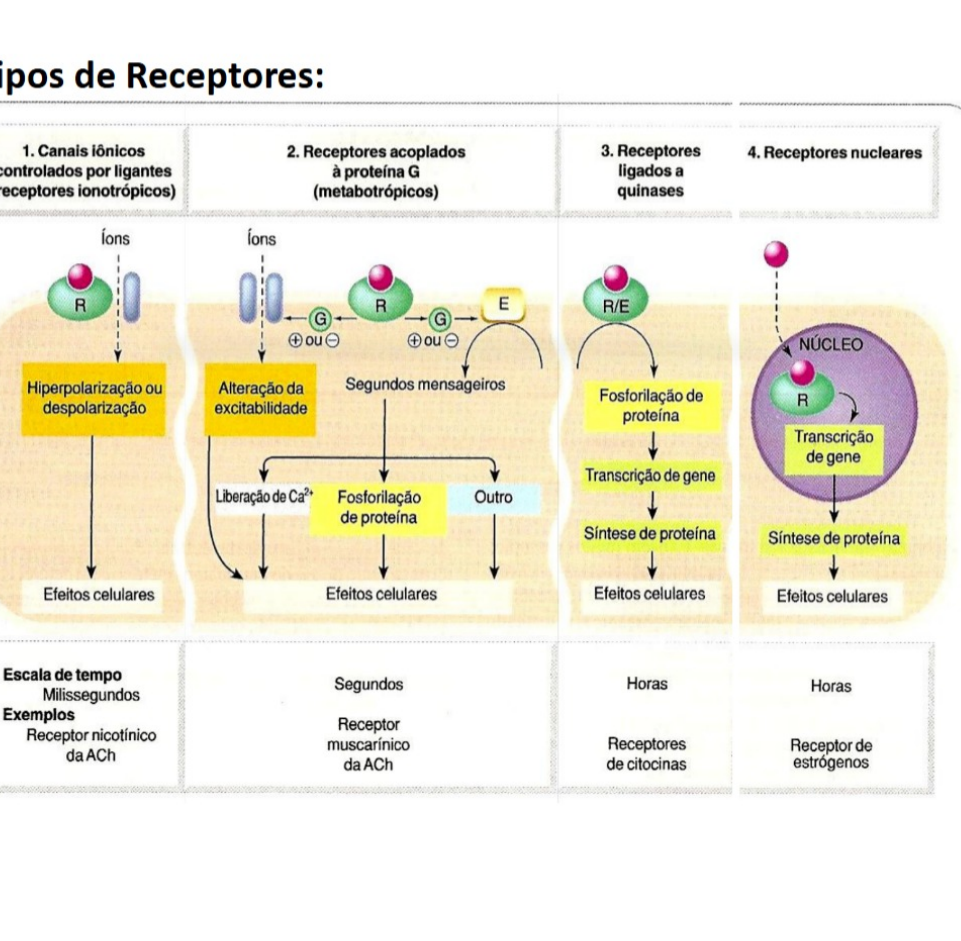
Sinal extracelular

Tipos de Receptores:


Íons
Proteína G
R
R – PO4
EFEITOS INTRACELULARES

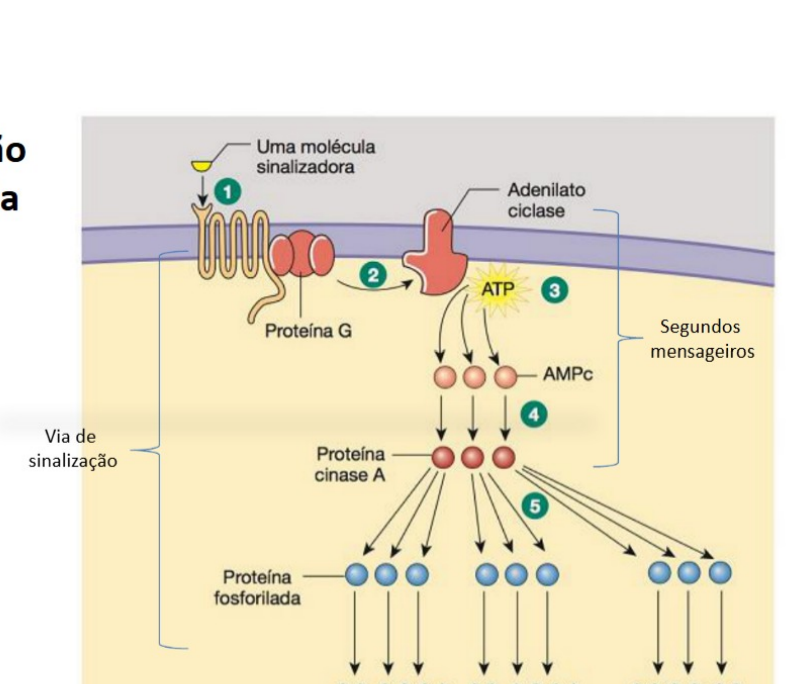
A Canais iônicos ativados por ligante	B Receptores acoplados à proteína G	C Receptores catalíticos	D Receptores intracelulares
Exemplo: receptor nicotínico de ACh	Exemplo: receptores adrenérgicos	Exemplo: receptor de insulina	Exemplo: receptores de esteroides
Mudanças no potencial de membrana ou na concentração iônica intracelular	Fosforilação de proteínas	Fosforilação de proteínas e receptores	Fosforilação de proteínas e alteração da expressão gênica

Tipos de Receptores:


Íons
R
G
⊕ ou ⊖
E
R/E
NÚCLEO
Hiperpolarização ou despolarização
Alteração da excitabilidade
Segundos mensageiros
Liberação de Ca2+
Fosforilação de proteína
Outro
Transcrição de gene
Síntese de proteína
Efeitos celulares

1. Canais iônicos controlados por ligantes (receptores ionotrópicos)	2. Receptores acoplados à proteína G (metabotrópicos)	3. Receptores ligados a quinases	4. Receptores nucleares
Escala de tempo Milissegundos	Segundos	Horas	Horas
Exemplos Receptor nicotínico da ACh	Receptor muscarínico da ACh	Receptores de citocinas	Receptor de estrógenos

Amplificação da resposta


Uma molécula sinalizadora
1
Adenilato ciclase
2
ATP
3
Proteína G
AMPc
4
Segundos mensageiros
Via de sinalização
Proteína cinase A
5
Proteína fosforilada
Resposta celular

Prévia do material em texto
2016 - 2
FISIOLOGIA GERAL
GSA 108
PROVA 1: 22/10/16
PROVA 2: 03/11/16
PROVA 3: 26/11/16
PROVA 4: 15/12/16

Mais conteúdos dessa disciplina
Mapa Mental - Fisiologia Cardiovascular
Fisiologia Humana - Unidade 5 - Atividade de Aprendizagem
Mapa Mental - Ciclo Contrátil
270 questoes de prova Fisiologia Humana
Captura de tela 2026-08-26 122123
PRINCIPAS PONTOS HOMEOSTASE
Mapa Mental - Sistema Sensorial
Hemacias resumo fisiologia completa
Mostrar mais conteúdos